



PYTHON DATA SCIENCE MASTERY

CASO PRÁCTICO SCORING DE RIESGO

En este caso vamos a aprender de lo que los bancos llevan décadas desarrollando para valorar el riesgo de sus préstamos



Image by Kelly Miller Â© The Balance 2019

Para la banca la gestión del riesgo es el core de su negocio

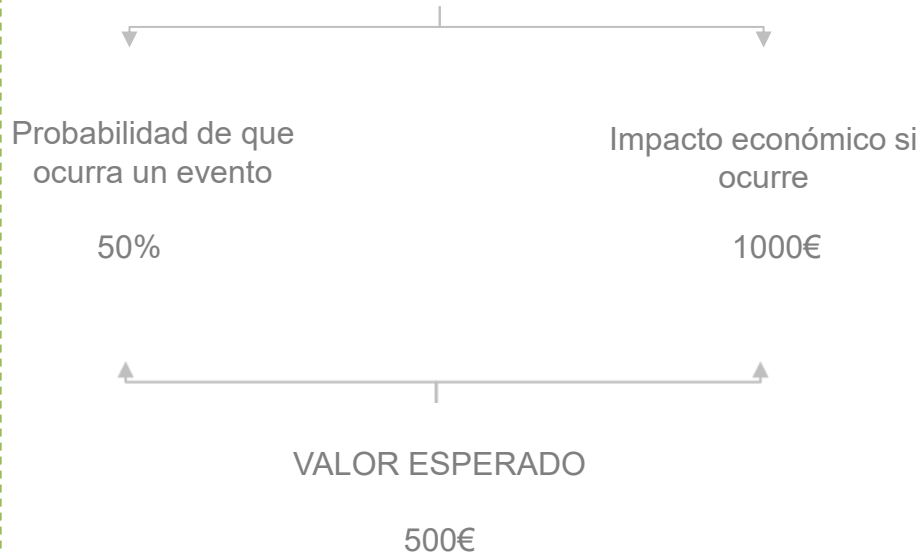
Hasta tal punto que los gobiernos intervienen con normativa que intenta evitar situaciones como la de 2008

Cómo funciona el sector bancario

- Los bancos captan dinero de unos clientes mediante cuentas corrientes y depósitos
- Y se lo prestan a otros a cambio de una tasa de interés y comisiones.
- Con productos como tarjetas, préstamos personales, hipotecarios
- Para hacerlo evalúan tu riesgo de impago.
- Ello determina si te lo dan o a qué precio te lo dan: risk based pricing

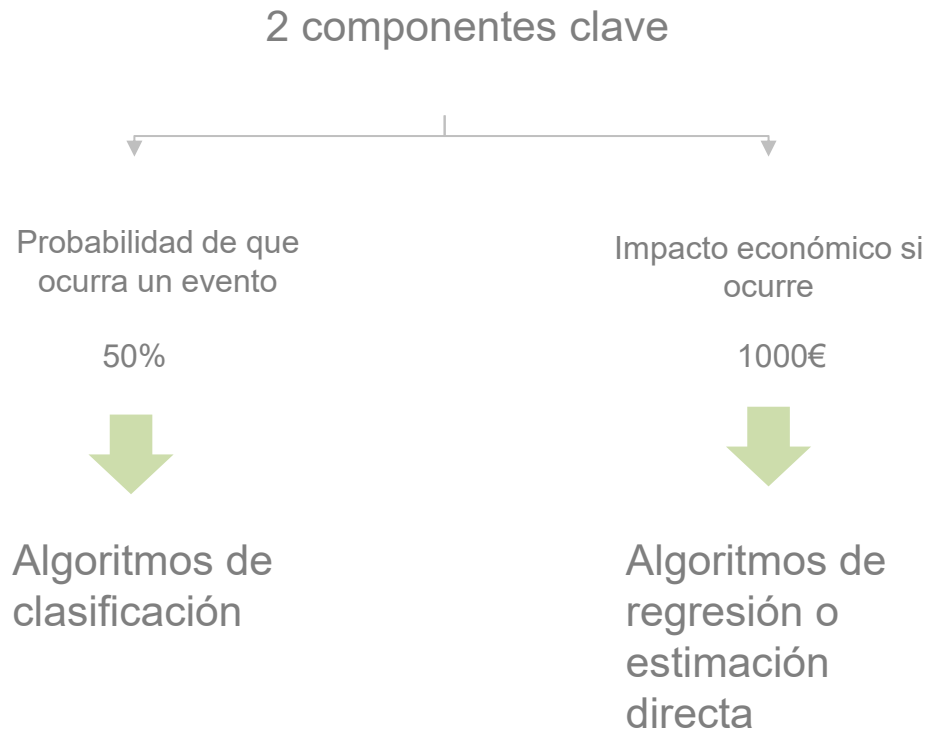
Sin embargo, aunque nos basaremos en la metodología de la banca, ésta puede ser extendida para poder usarla prácticamente en cualquier sector o empresa

2 componentes clave



- Mantenimiento preventivo
- Retención de clientes
- Next Best Activity
- Indemnización fraude
- Coberturas seguros
- Abandono empleados
- Etc

Se usan diferentes tipos de algoritmos para modelizar cada componente

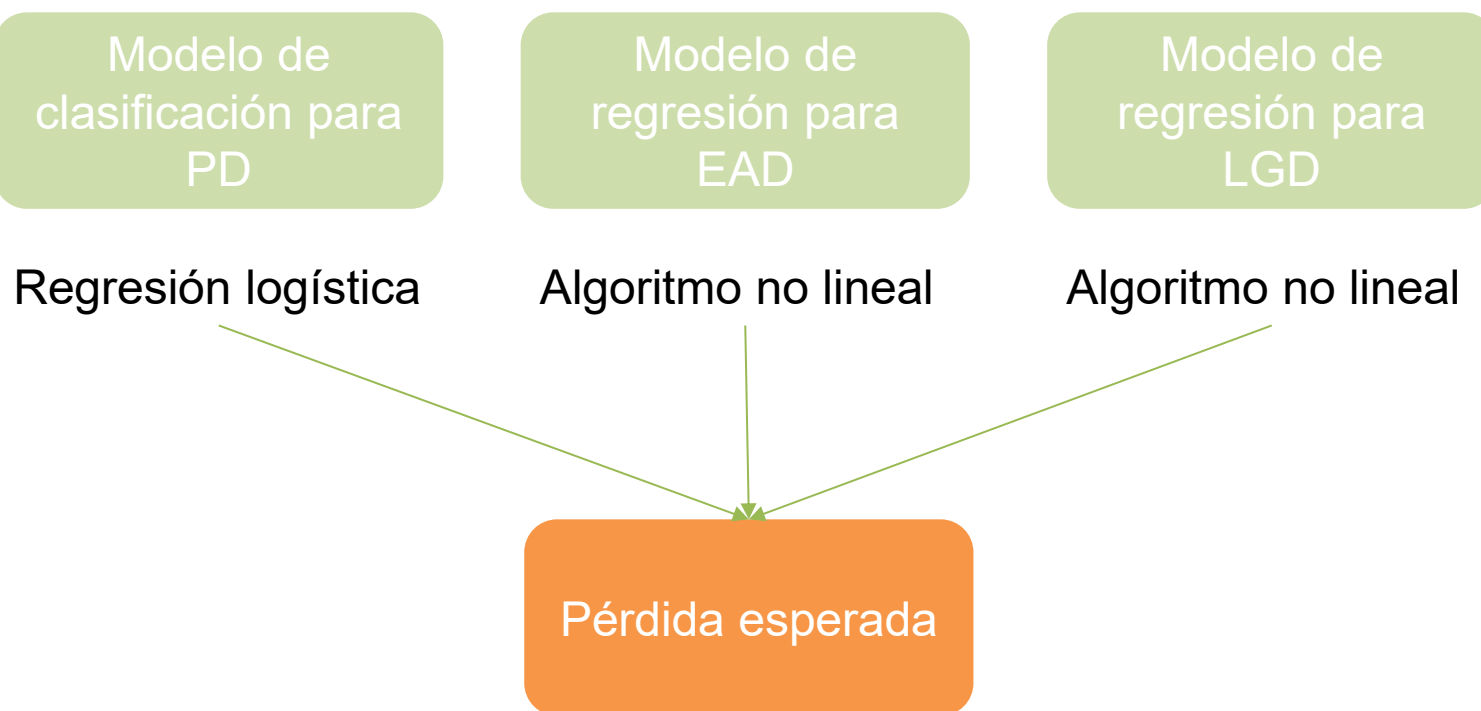


Nosotros usaremos el enfoque utilizado en los modelos de risk scoring que es el más detallado

$$\text{EL} = \text{PD} \times \text{P} \times \text{EAD} \times \text{LGD}$$

Expected Loss		Probability of Default	Principal	Exposure at Default	Loss Given Default
1500€	=	10%	300.000€	50%	10%

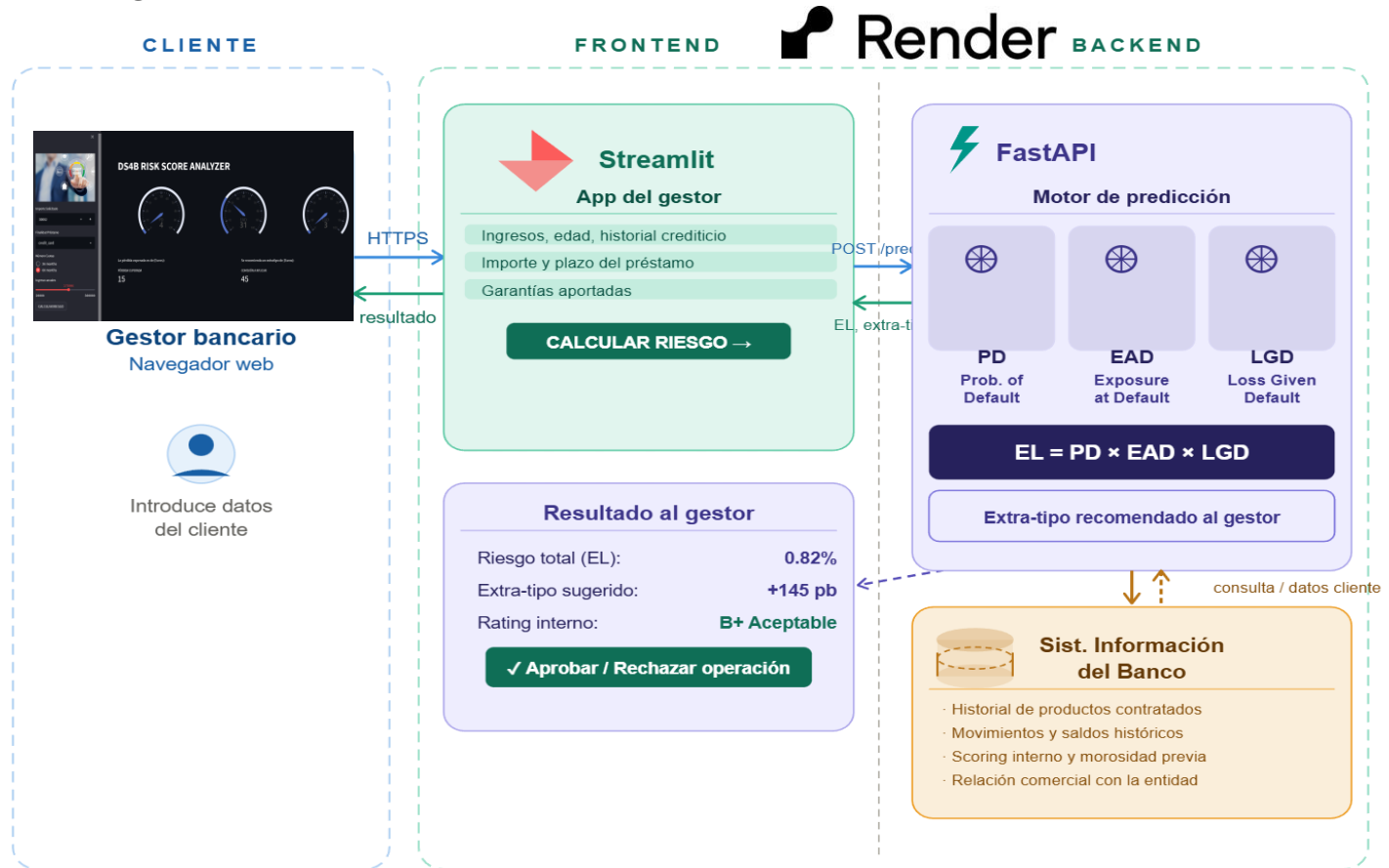
Por tanto vamos a desarrollar 3 modelos, y al final combinarlos todos para calcular la pérdida esperada



No obstante no usaremos elementos típicos de la modelización de riesgo bancario pero que son más manuales y no son tan extrapolables al caso general

- Discretización de variables
- WOE
- Information value
- Gini
- KS
- Risk Scorecard
- Etc

En este caso aprenderás cómo hacer un deployment profesional de una app de ML, con mejores prácticas como cliente – servidor, frontend Vs backend y publicación online en hosting real



Sistema de Scoring de Riesgo de Crédito

Arquitectura cliente-servidor · PDSM Caso 3

→ Petición → Respuesta → Datos internos banco